

Chapitre 28 : Espaces vectoriels de dimension finie

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

1 Définition et exemples (rappels)

Définition : espace vectoriel

Un **espace vectoriel** sur $\mathbb{K}$ ou **$\mathbb{K}$ -espace vectoriel** est un ensemble E (non vide) muni d'une loi de composition interne "+", appelée addition, et d'une opération externe "." appelée multiplication par un scalaire, telles que :

- Pour la loi de composition interne :
 - ◇ + est associative
 - ◇ + est commutative
 - ◇ + admet un élément neutre
 - ◇ Tout élément de E admet un élément symétrique
- Pour la loi de composition externe :
 - ◇ $\forall u \in E, \quad 1.u = u$
 - ◇ $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, \quad \alpha.(\beta.u) = (\alpha\beta).u$
 - ◇ $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, \quad (\alpha + \beta).u = \alpha.u + \beta.u$
 - ◇ $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall (u, v) \in E^2, \quad \alpha.(u + v) = \alpha.u + \alpha.v.$

Exemples :

- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel mais aussi un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.
- $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel
- $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.
- $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (ensemble des suites réelles) est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}_n[X]$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.
- $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Propriété :

$$F \text{ est un sous-espace vectoriel de l'e. v. } E \text{ ssi } \begin{cases} F \subset E & \text{et} & F \neq \emptyset \\ \forall (u, v) \in F^2, & u + v \in F & \text{et} & \forall u \in F, \forall \alpha \in \mathbb{K}, & \alpha u \in F \end{cases}$$
$$F \text{ est un sous-espace vectoriel de l'e. v. } E \text{ ssi : } \begin{cases} F \subset E \\ 0_E \in F \\ \forall (u, v) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, & \lambda u + \mu v \in F \end{cases}$$

Remarque :

Dans les exercices, on démontre qu'un ensemble est un espace vectoriel en montrant que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu. Il est fondamental de préciser l'espace vectoriel dans lequel on travaille.

Exemple n° 1

$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x + 3y = 0\}$ et $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x + 3y = 3\}$ sont-ils des espaces vectoriels ?

Exemple n° 2

Démontrer que l'ensemble F des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ qui admettent 2 comme racine est un espace vectoriel.

2 Opérations sur les sous-espaces vectoriels

2.1 Sous-espace vectoriel engendré par une famille finie de vecteurs

Propriété :

L'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ est noté :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}) = \left\{ \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p, \quad \lambda_1 \in \mathbb{R}, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R} \right\}$$

$\text{Vect}(\mathcal{F})$ est un sous-espace vectoriel $\mathbb{R}^n$.

Exemple n° 3

Le vecteur $t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ appartient-il au sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$?

Exemple n° 4

1. Ecrire l'ensemble des matrices diagonales de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ sous la forme $\text{Vect}(\mathcal{F})$ où $\mathcal{F}$ est une famille de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
2. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$. Ecrire F comme un Vect.
3. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$. Ecrire F comme un Vect.

2.2 Intersection de deux sous-espaces vectoriels

Propriété :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Si F et G sont des sous-espaces vectoriels de E , alors $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Plus généralement, avec I est un ensemble fini ou infini,

Si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-espaces vectoriels de E alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ aussi.

Exemple n° 5

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z\}$.

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels.
2. Déterminer $F \cap G$

Exemple n° 6

Dans $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, F est l'ensemble des matrices diagonales et G les matrices de traces nulles.

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels.
2. Déterminer $F \cap G$

2.3 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Remarque :

En général, la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel.

$F + G$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E (au sens de l'inclusion) qui contient $F \cup G$.

Définition

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

La **somme de F et de G** est l'ensemble des vecteurs de la forme $v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$. On le note $F + G$:

$$F + G = \{v + w \mid v \in F, w \in G\}.$$

Propriété :

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

$F + G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple n° 7

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

On note $E = \mathbb{R}^3$. Démontrer que $E = F + G$.

Définition : sous espaces supplémentaires

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

On dit que F et G sont **supplémentaires** et on note $E = F \oplus G$, si :

$$E = F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\}$$

Remarque : On dit aussi que la somme $F + G$ est **directe**.

Propriété :

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

F et G sont supplémentaires si et seulement si tout élément de E peut s'écrire **de manière unique** comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Autrement dit :

$$E = F \oplus G \iff \forall u \in E, \quad \exists! v \in F, \quad \exists! w \in G \quad | \quad u = v + w.$$

Exemple n° 8

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$ sous-espaces vectoriels de $E = \mathbb{R}^3$.

1. On a vu que $E = F + G$. La somme est-elle directe autrement dit F et G sont-ils supplémentaires?

2. Soit $G' = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 0\}$.

Démontrer que F et G' sont des sous-espaces supplémentaires de $E = \mathbb{R}^3$.

3 Familles finies de vecteurs

Définition : famille libre

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille **finie** de n vecteurs de E .

On dit que $(u_1, \dots, u_n)$ est une famille **libre**, si, pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$:

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

Si une famille n'est pas libre, on dit qu'elle est **liée**.

Exemple n° 9

Démontrer que la famille $(1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ est une famille libre de $\mathbb{R}_2[X]$.

Donner une famille liée $\mathbb{R}_2[X]$.

Propriété

Une famille de polynômes $(P_1, P_2, \dots, P_n)$ est dite **échelonnée en degré** si $0 \leq \deg(P_1) < \deg(P_2) < \dots < \deg(P_n)$.
Toute famille de polynômes échelonnée en degré est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$

Définition : famille génératrice

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille de n vecteurs de E .

On dit que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est une famille **génératrice de E** si tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_n$.

$$\forall u \in E, \quad \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n, \quad u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Autrement dit $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de E ssi $E = \text{Vect}(\mathcal{F})$.

Exemple n° 10

Démontrer que la famille $(1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exemple n° 11

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, la famille $(X + 1, X^2 - 1)$ est-elle libre? Est-elle génératrice?

Définition : base d'un espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille de n vecteurs de E .

On dit que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est une **base de E** si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_n$.

$$\forall u \in E, \quad \exists! (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n, \quad u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Théorème

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille de n vecteurs de E .

$$\mathcal{B} \text{ est une base de } E \iff \mathcal{B} \text{ est une famille libre et génératrice de } \mathcal{E}$$

Exemple n° 12

Démontrer que la famille $(1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Remarque : Pour trouver une base d'un espace vectoriel F , on cherche d'abord à écrire $F = \text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ puis on essaye de montrer que la famille $(u_1, u_2, \dots, u_p)$ est libre.

Exemple n° 13

$E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $F = \{M \in E \mid M^T = M + \text{tr}(M)I_2\}$.

Déterminer une base de F .

Bases canoniques

Certains espaces vectoriels possèdent une base "naturelle" souvent appelée **base canonique**. Il est important de connaître les bases canoniques suivantes :

- La famille $(1, i)$ est une base du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
- La famille $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ où e_k est le n -uplet ne comportant que des zéros sauf un 1 en k -ième position est une base de $\mathbb{K}^n$. Par exemple $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- La famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
- La famille $(E_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$ où $E_{i,j}$ est la matrice de taille (n, p) dont tous les coefficients sont nuls sauf celui situé sur la i -ième ligne et j -ième colonne qui est égal à 1, est une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

4 Espace vectoriel de dimension finie

Définition : espace vectoriel de dimension finie

On dit qu'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est de **dimension finie** s'il admet une famille génératrice **finie** c'est-à-dire s'il existe une famille $(u_1, \dots, u_n)$ de vecteurs de E telle que $E = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$.
Si ce n'est pas le cas, on dit que E est de **dimension infinie**.

Remarques :

- $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont de **dimension finie**.
- $\mathbb{K}[X]$ est de dimension **infinie**.

Théorème de la base incomplète/Théorème de la base extraite :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de **dimension finie** :

- De toute famille génératrice de E on peut extraire une base finie de E (**théorème de la base extraite**)
- Toute famille libre de E peut être complétée en une base finie de E (**théorème de la base incomplète**)

Exemple n° 14

Dans $\mathbb{R}^3$, justifier que la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ est libre mais pas génératrice. La compléter en une base de $\mathbb{R}^3$.

Théorème/Définition : dimension d'un espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de **dimension finie**.

Alors E possède des bases et toutes les bases de E sont de **même cardinal**.

Le **cardinal commun** à toutes les bases s'appelle **dimension de E** et se note $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ ou $\dim(E)$.

Par convention, $\dim(\{0_E\}) = 0$.

Exemple n° 15

$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) =$ $\dim(\mathbb{K}^n) =$ $\dim(\mathbb{K}_n[X]) =$ $\dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) =$

Exemple n° 16

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - 3y + z = 0\}$. Déterminer une base de F et en déduire sa dimension.

Propriété

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ une famille de n **vecteurs** de E .

$$\mathcal{F} \text{ est une base de } E \iff \mathcal{F} \text{ est libre} \iff \mathcal{F} \text{ est génératrice}$$

Remarques :

- Dans un espace vectoriel de dimension finie n une famille libre a **au plus** n vecteurs, une famille génératrice a **au moins** n vecteurs.
- En dimension finie, pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre *ou* qu'elle est génératrice, et que son cardinal est égal à la dimension de l'espace.

Exemple n° 17

Démontrer que la famille $(1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

5 Dimension d'un sous-espace vectoriel

Définition : rang d'une famille de vecteurs

Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E .

Le rang de $\mathcal{F}$ est la dimension de l'espace vectoriel engendré par $\mathcal{F}$. Autrement dit $\text{rang}(\mathcal{F}) = \dim(\text{Vect}(\mathcal{F}))$.

Remarque :

Si $\dim(E) = n$, $\mathcal{F}$ est une base de E ssi $\text{rang}(\mathcal{F}) = n$.

Propriété : dimension d'un sous espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors

$$F \text{ est de dimension finie et } \dim F \leq \dim E \quad \text{Si } F \subset G \text{ et } \dim F = \dim G, \text{ alors } F = G.$$

Exemple n° 18

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - 3y + z = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u, v)$ où $u = (1, 1, 1)$ et $v = (2, 1, -1)$. Démontrer que $F = G$.

Propriété : formule de Grassmann

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soient F et G des sous-espaces vectoriels de E . On a :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Si la somme est directe alors : $\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$.

Propriété :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soient F et G des sous-espaces vectoriels de E . Alors :

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0\} \end{cases} \iff \begin{cases} E = F + G \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases} \iff \begin{cases} F \cap G = \{0\} \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

Exemple n° 19

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = y\}$. Démontrer que F et G sont supplémentaires.

Propriété :

• Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F et G des sous-espaces **supplémentaires** de E

Si $\begin{cases} (f_1, f_2, \dots, f_n) \text{ est une base de } F \\ (g_1, g_2, \dots, g_m) \text{ est une base de } G \end{cases}$ alors $(f_1, f_2, \dots, f_n, g_1, g_2, \dots, g_m)$ est une base de E .

• **Réciproquement** : soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Si la famille $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ est une base de E , alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et $\text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ sont des sous-espaces supplémentaires de E :

$$E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) \oplus \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$$

Théorème : existence d'un supplémentaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit F un sous-espace vectoriel de E .

Alors il existe au moins un sous-espace vectoriel G de E tel que $E = F \oplus G$.